

Sprawozdanie z listy 1

Nel Skowronek

Zadanie 1

Wybór parametrów:

W celu doboru najlepszych parametrów dla Symulowanego Wyżarzania 500 razy wylosowałam wartości parametrów (`initialTemp`, `coolingRate`, `epochs`, `stepsPerEpoch`) i uruchomiłam algorytm kilka razy dla każdego zestawu. Następnie, traktując średni koszt rozwiązania jako “response variable”, stworzyłam model regresji liniowej w R, na podstawie którego wybrałam najlepsze parametry.

Temperatura początkowa okazała się nie mieć aż tak dużego wpływu na wynik, nawet gdy zamiast ustalonej wartości wybierałam ją na podstawie średniego `costReduction` (średniej redukcji kosztu dla losowych sąsiadów). Z tego powodu zostawiłam `initialTemp` = 100.0. Reszta parametrów po optymalizacji miała wartości:

- `coolingRate` = 0.9186
- `epochs` = 524
- `stepsPerEpoch` = 8.7

Wyniki:

Data	Avg. Solution	Best Solution
wi29.tsp	28839.0	28294
dj38.tsp	7141.4	6656
qa194.tsp	10309.6	10152
uy734.tsp	88300.8	87902
zi929.tsp	106692.0	105314
mu1979.tsp	99332.4	97085
ca4663.tsp	1700070.0	1682439

Data	Avg. Solution	Best Solution
tz6117.tsp	557884.0	552004
eg7146.tsp	254877.0	250507
ei8246.tsp	310462.0	308307

Zadanie 2

Wybór parametrów:

Parametry dobrałam w taki sam sposób jak w zadaniu 1. Tym razem `tabuLength` okazał się nie mieć aż tak dużego wpływu na wynik, więc ustawiłam go na 500. Reszta parametrów po optymalizacji miała wartości:

- `maxIterWithoutImprovement` = 76
- `neighborhoodSize` = 0.82

Wyniki:

Data	Avg. Solution	Best Solution
wi29.tsp	37007.2	30663
dj38.tsp	12057.2	9426
qa194.tsp	17806.8	15409
uy734.tsp	178668.0	165201
zi929.tsp	167833.0	155497
mu1979.tsp	191061.0	178072
ca4663.tsp	2859130.0	2796128
tz6117.tsp	916469.0	892358
eg7146.tsp	397294.0	383654
ei8246.tsp	564467.0	538260

Porównanie metod

Data	Local Search	Local Search on MST	Simulated Annealing	Tabu Search
wi29.tsp	29663.8	29400.6	28839.0	37007.2
dj38.tsp	7581.6	7323.4	7141.4	12057.2

Data	Local Search	Local Search on MST	Simulated Annealing	Tabu Search
qa194.tsp	10684.2	10156.0	10309.6	17806.8
uy734.tsp	88670.8	84340.0	88300.8	178668.0
zi929.tsp	107098.0	100578.0	106692.0	167833.0
mu1979.tsp	94045.4	92978.6	99332.4	191061.0
ca4663.tsp	1428915.2	1369259.0	1700070.0	2859130.0
tz6117.tsp	454060.2	454066.8	557884.0	916469.0
eg7146.tsp	194600.2	195387.8	254877.0	397294.0
ei8246.tsp	235919.0	235855.0	310462.0	564467.0

Local Search na MST zdecydowanie pozostaje najlepszą metodą do tej pory, natomiast Symulowane Wyżarzanie wydaje się prawie tak samo dobre, szczególnie biorąc pod uwagę że czas jego działania jest bardzo krótki, i szczególnie dobrze radzi sobie z mniejszymi instancjami - nawet lepiej niż Local Search na MST. Tabu Search wydaje się działać najgorzej.